


VERSIONE

ESISTENZIALE

dell' applicazione Floyd-
Warshall

Dato un grafo $G = (V, E, w)$

$w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ diretto, stabilire

l'esistenza di un dato

cammino tra le coppie

i, j generica di vertici.

ESEMPIO -

Dato $G = (V, E, c)$

$c: E \rightarrow \{ \text{blue}, \text{rosso} \}$

c associa un colore ad ogni
arco del grafo -

STABILIRE se esiste un
cammino alternante tra
ogni coppia (i, j) di vertici!



come decidere l'esistenza
di un cammino da i a j
con PD?

PARTE di una matrice
di adiacenza fatta così:

	1	2	...	j	...	n
1						
2						
...						
i						
...						
n						

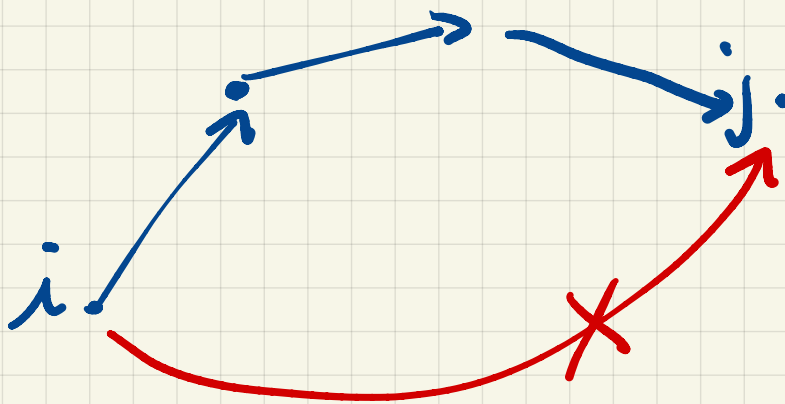
M

represente
l'input



G

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (i,j) \in E \\ & \text{oppure} \\ & i=j \\ 0 & \text{se } i \neq j \text{ e } \\ & (i,j) \notin E \end{cases}$$



$$M = M^{(0)}$$

verlici intermedi:
sono { }

Se applico la PD devo
definire i coefficienti de
mi servono per implementare

bottom-up una Ricorsione!

Questo problema $\exists$ cammini
è un problema di decisione
non è un problema di
ottimizzazione ma vale la

Ricorsione:

$\Rightarrow$ il problema è
risolto risolvendo lo stesso
problema su un INPUT ridotto

appliciamo l'idea di:
Floyd - Warshall - cioè
abbiamo i vertici numerati da
1 a n - $V = \{1, 2, \dots, n\}$

Decido l'esistenza di un
cammino da i a j

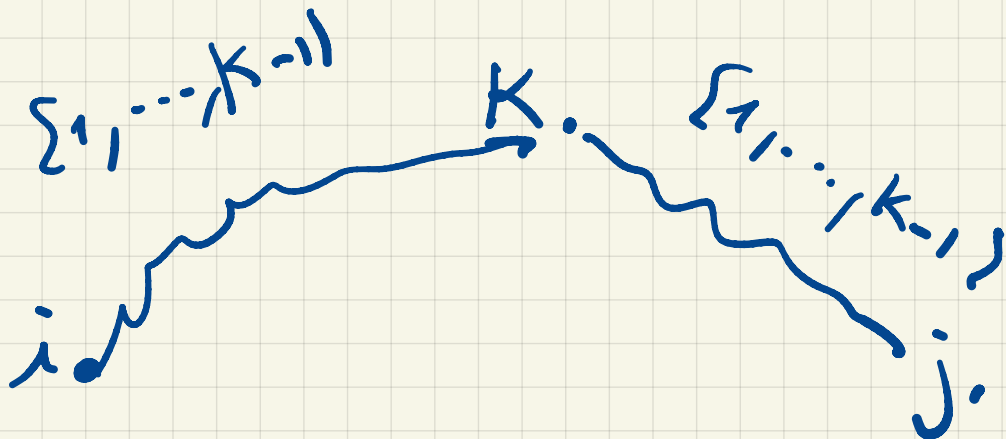
passante per VERNIC intermedi
posi nell'insieme $\{1, \dots, k\}$

Mi chiedo se $\exists$ cammino
da i a j con vertici in
 $\{1, \dots, k\}$ e quindi definire
il coefficiente

$$C_{ij}^{(k)} = \begin{cases} 1 & \text{se } \exists \text{ un cammino da } i \text{ a } j \\ & \text{con vertici intermedi} \\ & \text{in } \{1, \dots, k\} \\ 0 & \text{se non esiste} \end{cases}$$

Come lo calcolo?

1° CASO il cammino $\ni$
 e passa da K



$$c_{ij}^{(K)} = c_{iK}^{(K-1)} \wedge c_{Kj}^{(K-1)}$$

$\hookrightarrow$ AND logico

2° CASO il cammino $\ni$
 ma non passa da K



$$c_{ij}^{(K)} = c_{ij}^{(K-1)}$$

PASSO INDUTTIVO: $k \geq 1$

$$c_{ij}^{(k)} = c_{ij}^{(k-1)} \vee \left(c_{ik}^{(k-1)} \wedge c_{kj}^{(k-1)} \right)$$

PASSO BASE: $k=0$

$$c_{ij}^{(0)} = m_{ij} \Rightarrow \text{matrice iniziale}$$

che rappresenta il
grafo G

la RISPOSTA FINALE è

$$\text{in } c_{ij}^{(n)} = \exists \text{ cammino}$$

da i a j in G

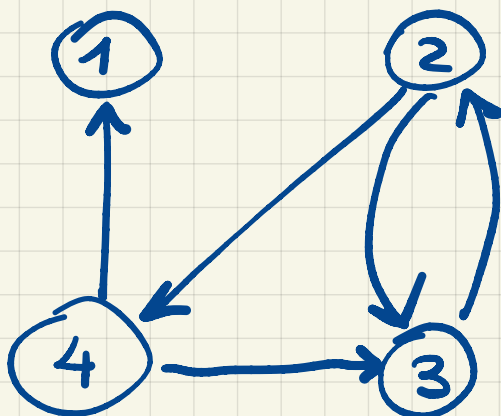
Chiusura transittiva di un
grafo G cosa è?

è un grafo $G^* = (V, E^*)$

$E^* = \{(i, j) : \exists \text{ un cammino da } i \text{ a } j \text{ in } G\}$

AMPLIARE l'insieme degli
ordi di G

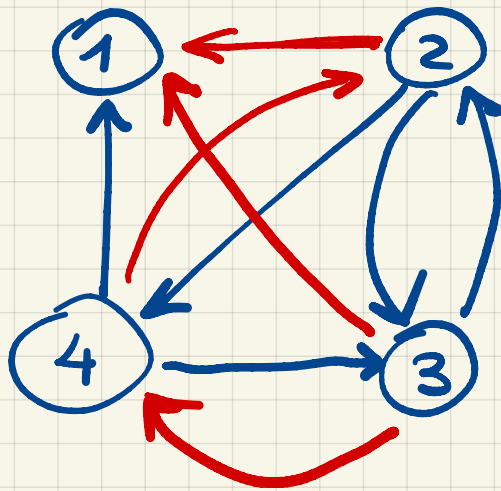
esempio



G

	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	1	1
3	0	1	1	0
4	1	0	1	1

$$G \rightarrow G^*$$



G

	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1



matrice di
adiacenza di G^*

$$t_{ij}^{(k)} = \begin{cases} 1 & \text{se } \exists \text{ un cammino da } i \text{ a } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$G^{(k)} \rightarrow M^{(k)}$ matrice -
costruita come nel
problema di decisione
del cammino

$$M^{(n)} \rightarrow G^*$$

equazione per calcolare G^*

$$e \quad t_{ij}^{(0)} = m_{ij}$$

$$t_{ij}^{(k)} = t_{ij}^{(k-1)} \vee \left(t_{ik}^{(k-1)} \wedge t_{kj}^{(k-1)} \right)$$

$t_{ij}^{(n)}$ $\Rightarrow$ sono nelle
matrice $M^{(n)} \Rightarrow$

matrice di adiacenza finale
per G^* (quelle con
ordi Rossi!)

DOMANDA:

per calcolare G^* quanti
matrici tempo in memoria?

1 sola perché riscalco gli 0 in 1
me un 1 non può diventare
in Floyd - Whershall $D^{(n)}$ diventare
per calcolare $D^{(n)}$ 0!

mi servono 2 MATRICI
la $D^{(k-1)}$ $\Rightarrow$ per calcolare
la $D^{(k)}$